Modul Prapraktikum

IF2230 Jaringan Komputer

3 - Static & Dynamic NAT, Port Forwarding

Dipersiapkan oleh:

妹ラボラトリー

(Asisten Laboratorium Sistem Terdistribusi)

Sister;Lab[23]

START

Senin, 23 Maret 2026, 15.00 WIB

END

Minggu, 29 Maret 2026, 22.30 WIB

Estimasi waktu pengerjaan: ***± 5 jam***

P.S. Tolong jangan lupa baca TIPS dan REFERENSI

Daftar Revisi

-

Latar Belakang

Tugas ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta untuk praktikum ketiga kuliah ini. Dengan menyelesaikan tugas ini, praktikan diharapkan memiliki persiapan dan pengetahuan dasar terhadap materi yang dibutuhkan.

Berikut topik-topik yang menjadi lingkup modul ini:

- Static dan dynamic NAT
- Port Address Translation
- Port forwarding

Peraturan

Kerjakan tugas ini dengan mengikuti peraturan-peraturan berikut.

1. Prapraktikum ini menjadi syarat untuk praktikum yang akan diadakan terkait modul ini. Tidak mengumpulkan tugas/modul ini akan menyebabkan nilai praktikum 0.

2. Kumpulkan tugas Anda sesuai dengan arahan pengumpulan yang terdapat pada bagian Pengerjaan dan Deliverables. Kami berhak mengurangi nilai Anda jika pengumpulan yang Anda lakukan tidak sesuai arahan pengumpulan tersebut.

3. Seperti biasa, Anda **diperbolehkan** menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, serta meminta bantuan teman. Namun, sebelum meminta bantuan teman, **Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu.**

4. Anda tetap **dilarang** menyalin pekerjaan orang lain secara langsung, apalagi melakukan pengumpulan pekerjaan orang lain. Tolong bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.

5. Anda **sangat dilarang** melakukan kecurangan atau tindakan apapun yang merugikan peserta IF2230 lain.

6. Terdapat beberapa *task* pada prapraktikum ini yang meminta Anda untuk melampirkan *screenshot*. **Semua *screenshot* harus dapat dibaca dengan jelas dan kami berhak mengurangi nilai Anda jika *screenshot* Anda tidak bisa dibaca.**

7. Praktikan yang mengumpulkan lewat dari tenggat waktu akan dikurangi nilai praktikumnya dengan proporsi yang sesuai tingkat keterlambatan (bukan dihitung sebagai tidak mengumpulkan).

Pengerjaan dan Deliverables

Kerjakan dan kumpulkan tugas ini dengan mengikuti semua ketentuan berikut.

1. Buatlah salinan dari dokumen ini dengan `File -> Make a copy`, kemudian kerjakan tugas-tugas ini pada salinan dokumen Anda.

2. Ikuti arahan dan instruksi yang diberikan pada setiap bagian untuk menyelesaikan prapraktikum ini. Bagian-bagian yang perlu dikerjakan terdapat pada tabel-tabel dengan *header* berwarna kuning. Isilah jawaban Anda pada bagian dengan label <Jawab>.

3. Tolong kerjakan dengan rapi. Anda bisa (tetapi tidak harus) mengikuti *guidelines* berikut.
    - Gunakan font **Helvetica Neue** dengan **ukuran 11** (konfigurasi yang sama dengan dokumen ini).
    - ***Justify*** seluruh jawaban Anda yang berupa paragraf (*shortcut*: **Ctrl+Shift+J**)
    - Gunakan fitur ***Add space after list item*** dan fitur ***Add space after paragraph*** jika Anda ingin menambahkan ruang antar-*item* atau antarparagraf. Jangan gunakan ***newline*** atau **enter**.

4. Diperbolehkan mengerjakan dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.

5. Simpan tugas Anda dengan format ini: **IF2230_PraPrak3_<NIM>.pdf**
(Contoh: IF2230_PraPrak3_13523023.pdf)

6. Tenggat waktu untuk tugas prapraktikum ini adalah Minggu, 29 Maret 2026, pukul 22.30 WIB.

7. **Kumpulkan tugas Anda melalui form ini.**

8. **Jika ada pertanyaan terkait pengerjaan maupun praktikum, silakan ditanyakan pada sheets QnA.**

9. ***Heads-up*** bahwa pada praktikum, di samping kemampuan, pemahaman kalian juga akan diuji dengan **soal teori**. Oleh karena itu, pahamilah semua materi prapraktikum dengan baik.

Modul Prapraktikum

Network Address Translation

Network Address Translation (NAT) adalah metode memetakan IP address dari sebuah jaringan ke IP address lain. Hal ini dilakukan dengan mengubah IP address pada header paket ketika ketika diterima perangkat NAT, sebelum meneruskan paket tersebut ke jaringan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini dilakukan pada network layer (atau pada transport layer, jika menggunakan PAT). NAT digunakan dalam banyak hal, contohnya untuk mengurangi kebutuhan mengkonfigurasi IP address host setiap terdapat perubahan pada jaringan (yang menyebabkan perubahan IP address), mengurangi penggunaan IPv4 address, dan juga dapat berfungsi sebagai load balancer (yang tidak termasuk dalam topik kuliah ini, tetapi menarik untuk dieksplorasi). Sebagai catatan, terdapat beberapa metode mapping NAT yang sebagian akan dibahas pada modul ini.

Intro

Pada bagian ini, kita akan mencoba memahami mengapa NAT itu dibutuhkan.

Tugas 1	
Q	Unduh *file* Packet Tracer ini: NAT-start-v4.pkt (*file* yang disediakan pada tugas *wireless router* dengan beberapa perubahan). Gunakan router ITB Ganesha untuk melakukan ping pada: 1. Public Bandung Web Server 2. Public DNS 3. Public Telnet Server 4. ITB Jatinangor Lakukan hal ini untuk memeriksa perangkat-perangkat yang terhubung dalam jaringan berfungsi dengan baik. Setelah memeriksa *connectivity*, tambahkan 4 PC (PC1-PC4) pada *network* ITB Ganesha dengan static IP `192.168.10.1 - 192.168.10.4`. Gunakan `11.11.11.11` sebagai IP DNS, serta tambahkan *default gateway* yang sesuai. Setiap konfigurasi menggunakan *subnet mask* `/24`. Setelah melakukan persiapan, periksa *connectivity* dengan melakukan ping antar-PC dalam jaringan ITB Ganesha.

	Setelah itu, coba akses Public Bandung Web Server pada http://bandung.com dari PC0 melalui *web browser*. Ini akan butuh waktu beberapa saat, jadi gunakan fitur speedup agar Anda tidak bosan menunggu. **Tugas:** sebutkan **(tidak perlu jelaskan)** apa yang terjadi ketika mencoba mengakses http://bandung.com dari PC0!
A	Tidak bisa diakses, dikembalikan eror “Host Name Unresolved”
Q	Sekarang coba ping Public DNS dari PC2! **Tugas:** sebutkan **(tidak perlu jelaskan)** apa yang terjadi.
A	Timeout, gagal ping
Q	Sekarang coba ping Public Telnet Server dari PC3! **Tugas:** sebutkan **(tidak perlu jelaskan)** apa yang terjadi.
A	Timeout, gagal ping
Q	Sekarang coba akses Public Bandung Web Server menggunakan *public IP*-nya dari PC1! **Tugas:** sebutkan **(tidak perlu jelaskan)** apa yang terjadi.
A	Timeout, gagal ping

Adakah aktivitas yang berhasil? Jika ada, maka pasti ada kesalahan karena **seharusnya tidak berhasil**. Bisakah Anda menebak kenapa?

Tugas 1.5	
Q	Dengan fitur simulasi, Anda bisa melihat detail PDU; lebih spesifiknya, Anda bisa melihat source IP dan destination IP dari setiap paket yang dikirimkan. Telah dijelaskan pada

	penjelasan awal bahwa NAT pada dasarnya adalah perubahan IP address di Layer ke-3. Pada kasus ini, seharusnya terjadi perubahan source IP oleh router ITB Ganesha sedemikian sehingga outgoing packets-nya tidak ber-address 192.168.10.x Tugas: jawablah semua pertanyaan berikut ini. 1.) Kenapa packet dengan IP Address 192.168.10.x harus di-translate oleh router Ganesha? Gunakan fitur simulasi untuk mengaitkan jawaban Anda dengan di mana packet itu hilang. 2.) Kenapa ketika melakukan PING dari router ITB ke 11.11.11.11 secara langsung berhasil? 3.) Merujuk ke pertanyaan sebelumnya, adakah proses translasi alamat IP yang terjadi di situ? (jawab Ya/Tidak saja, tidak perlu dijelaskan) 4.) Apa bedanya Public IP dan Private IP? Jelaskan cara menentukan keduanya melalui komputer pribadi Anda. 5.) Apakah pernyataan “Routing tidak berhubungan dengan NAT” secara garis besar bersifat benar?
A	1. Karena 192.168.10.x adalah Private IP Address yang tidak bisa dikenali dan dilakukan routing di jaringan internet global. Saat dilakukan ping dari PC ke jaringan public, berhasil karena router tahu bahwa masih bisa diteruskan ke address tersebut, tetapi saat ping harus dikembalikan, Public Router menolak karena mengarah kembali ke Address private yang tidak boleh di-routing. 2. Berhasil karena saat Router ITB Ganesha melakukan ping secara langsung, ia menggunakan *outside interface* sebagai asal pengiriman (*Source IP*). Interface tersebut sudah memiliki Public IP (yaitu 201.10.10.10). Karena paket tersebut berasal dari IP Public yang sah, jaringan internet bisa mengenalinya, meneruskannya ke tujuan (11.11.11.11), dan membalasnya kembali dengan lancar. 3. Tidak, ping terjadi langsung tanpa NAT 4. **Private IP** adalah address yang digunakan khusus untuk komunikasi di dalam LAN, seperti di rumah atau kampus. Alamat ini bisa digunakan berulang-ulang oleh jaringan lokal lain di seluruh dunia, tetapi tidak bisa terhubung langsung ke internet. Cara ceknya adalah melalui perintah `ifconfig` / `ipconfig` **Public IP** adalah alamat unik secara global yang diberikan oleh Internet Service Provider (ISP). Ini adalah identitas perangkat/jaringan yang terlihat oleh seluruh internet. Bisa dicek melalui situs online seperti “what is my IP”

	5. Secara garis besar, pernyataan tersebut Tidak Benar (Salah). Meskipun fungsi dasar keduanya berbeda (Routing bertugas mencarikan jalan/rute tempuh paket, sedangkan NAT bertugas memodifikasi/menerjemahkan alamat IP paket tersebut) keduanya saling bergantung dan bekerja berdampingan. Router harus melakukan pengecekan tabel routing (Routing) sebelum atau sesudah melakukan proses NAT (tergantung arah inside-to-outside atau sebaliknya) untuk memastikan paket hasil translasi dikirimkan ke jalur keluar yang tepat.

Static NAT

Pada bagian ini, kita akan mengatasi beberapa masalah yang dialami pada bagian sebelumnya menggunakan NAT (dimulai dari static NAT, kemudian menggunakan jenis NAT lain pada bagian-bagian selanjutnya). Static NAT dilakukan dengan memetakan *IP address* lokal secara statik dengan *IP address* eksternal (yang bisa saja merupakan *IP address* global). Selain itu, bagian ini akan menggunakan pemetaan *one-to-one*, yang memetakan masing-masing *IP address* lokal ke sebuah *IP address* global (ada beberapa metode *mapping* static NAT lain, silakan dieksplorasi). Salah satu contoh penggunaan static NAT adalah memungkinkan sebuah perangkat pada jaringan lokal terekspos pada jaringan *public* (Internet), tetapi tetap meng enkapsulasi jaringan *private.*

Tugas 2	
Q	Melanjutkan dari tugas sebelumnya, konfigurasikan NAT router ITB Ganesha. Mulailah dengan mengkonfigurasi *interface* router yang akan digunakan sebagai *inside interface & outside interface* pada *address translation* (dengan *outside interface* merupakan *interface* yang terhubung ke Internet). Hint: konfigurasi mode NAT *interface* dengan mengaktifkan mode *interface config*, kemudian gunakan *command* `ip nat ...` Setelah mengkonfigurasi *inside/outside interface* dari *address translation*, saatnya mengkonfigurasi *address translation* dari *inside interface*. Menggunakan static NAT, petakan *IP address* lokal PC dengan *IP address* global. Petakan *address translation* dengan *one-to-one mapping* berikut: • `192.168.10.1 : 201.10.10.11` • `192.168.10.2 : 201.10.10.12`

- 192.168.10.3 : 201.10.10.13

Hint: konfigurasi *inside address translation* pada *config mode* dengan *command*

ip nat ...

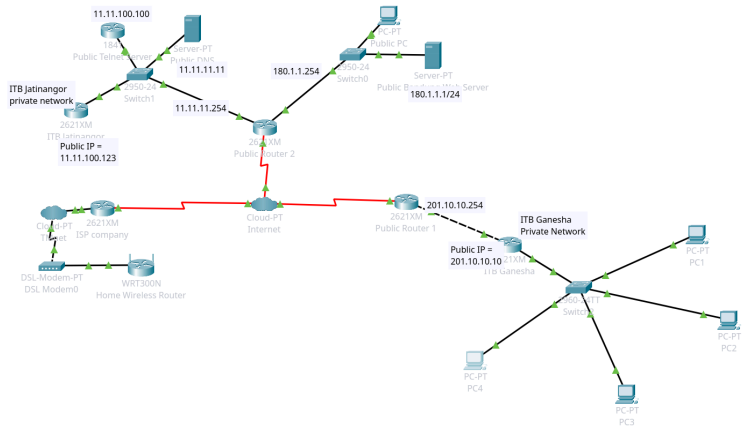
Tugas:

screenshot *command-command* konfigurasi, kemudian lakukan hal-hal berikut:

- Akses http://bandung.com melalui web browser PC0.
- Ping bandung.com dan jatinangor.itb.ac.id dari PC2
- Ping PC0 dan bandung.com dari PC3
- Lakukan telnet melalui PC1 ke publictelnet.com dengan password “cisco”, kemudian ping bandung.com dalam sesi telnet, kemudian keluar dari sesi telnet.

Tunjukkan hasilnya, kemudian jelaskan mengapa hal tersebut berhasil (atau tidak). Tunjukkan juga tabel NAT router.

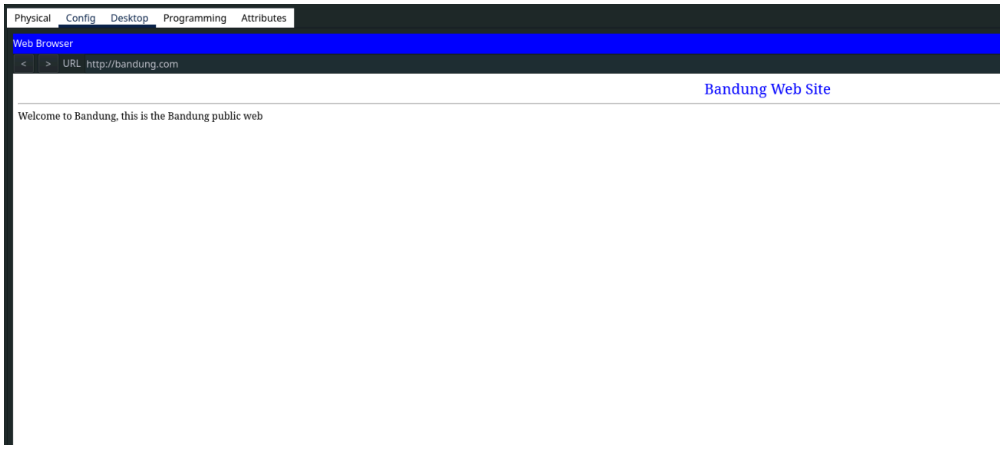
A



Konfigurasi:

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Kampar(config)#interface fa0/0
Kampar(config-if)#ip nat outside
Kampar(config-if)#exit
Kampar(config)#
Kampar(config)#interface fa0/1
Kampar(config-if)#ip nat inside
Kampar(config-if)#exit
Kampar(config)#
Kampar(config)#
Kampar(config)#ip nat inside source static 192.168.10.1 201.10.10.11
Kampar(config)#ip nat inside source static 192.168.10.2 201.10.10.12
Kampar(config)#ip nat inside source static 192.168.10.3 201.10.10.13
Kampar(config)#exit
```

Akses bandung.com:



Berhasil karena PC0 sudah didaftarkan mapping untuk IP Addressnya secara statis ke IP Address yang public, yaitu 201.10.10.11. Karena sudah menggunakan Public IP Address, saat response dari request ke address http://bandung.com dikirim kembali ke router, dapat diterima karena bukan menggunakan private address, tetapi public address yang kemudian di-map kembali ke private address PC0.

ping bandung.com dan jatinangor.itb.ac.id:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping bandung.com

Pinging 180.1.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 180.1.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 180.1.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 180.1.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 180.1.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 180.1.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\>ping jatinangor.itb.ac.id

Pinging 11.11.100.123 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 11.11.100.123: bytes=32 time=2ms TTL=252
Reply from 11.11.100.123: bytes=32 time=2ms TTL=252
Reply from 11.11.100.123: bytes=32 time=2ms TTL=252

Ping statistics for 11.11.100.123:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\>
```

Sama seperti PC0, PC2 (IP 192.168.10.3) ditranslasikan secara statis menjadi 201.10.10.13. Paket ICMP (Ping) miliknya dikenali sebagai lalu lintas publik yang sah di internet sehingga bisa mencapai kedua server tujuan dan kembali dengan selamat.

Ping PC3 ke PC0 dan bandung.com

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping http://bandung.com
C:\>
C:\>
C:\>ping bandung.com
Ping request could not find host bandung.com. Please check the name and try again.
C:\>
```

Ping ke PC0 dapat berhasil karena berada di dalam private network yang sama, bahkan terhubung langsung lewat switch. Tidak bisa mengakses bandung.com karena IP PC3 (192.168.10.4) tidak di-map ke sebuah public address, sehingga packet di-drop oleh

Telnet:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>telnet publictelnet.com

Trying 11.11.100.100 ...Open


User Access Verification

Password:
TelnetServer>ping bandung.com
Translating "bandung.com"...domain server (255.255.255.255)
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 180.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

PC1 berhasil mengakses Telnet karena IP-nya ditranslasikan oleh NAT. Saat melakukan ping ke bandung.com dari dalam layar Telnet, ping tersebut tidak dilakukan oleh PC1 Anda, melainkan dilakukan oleh mesin/server publictelnet.com itu sendiri. Karena server telnet tersebut memang sudah berada dan beroperasi di jaringan publik/internet, ia tentu saja bisa ping server publik lainnya tanpa hambatan.

```
Kampar#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
---  201.10.10.11      192.168.10.1       ---                ---
---  201.10.10.12      192.168.10.2       ---                ---
---  201.10.10.13      192.168.10.3       ---                ---
```

Tugas 2.5	
Q	Setelah mengkonfigurasi static NAT pada tugas sebelumnya, lakukan analisis keamanan terhadap konfigurasi tersebut. Dari luar jaringan (gunakan **Public PC**), coba lakukan ping

	ke masing-masing public IP address yang telah dipetakan (201.10.10.11, 201.10.10.12, 201.10.10.13). **Tugas**: Jawablah semua pertanyaan berikut ini. 1.) Apakah ping dari jaringan publik ke public IP address PC berhasil? Jelaskan mengapa, kaitkan dengan sifat one-to-one mapping static NAT yang bersifat permanen. 2.) Apakah setiap PC dalam jaringan ITB Ganesha yang dipetakan selalu reachable dari internet, bahkan ketika PC tersebut tidak sedang melakukan request? Jelaskan implikasinya terhadap attack surface jaringan. 3.) Apakah static NAT dapat dianggap sebagai mekanisme keamanan jaringan? Jelaskan posisi static NAT terhadap *firewall* dalam konteks perlindungan jaringan.
A	1. Berhasil ping. Hal ini terjadi karena Static NAT bersifat permanen dan bi-directional.. Pemetaan one-to-one (seperti 192.168.10.1 menjadi 201.10.10.11) secara statis ditanamkan ke dalam memori (tabel translasi) router, sehingga router selalu tahu secara pasti ke mana paket harus dikirim. Oleh karena itu, koneksi tidak harus selalu diinisiasi dari dalam (PC). Siapa pun dari luar yang memanggil IP publik tersebut akan otomatis diteruskan oleh router ke PC lokal. 2. Ya, PC tersebut selalu reachable setiap saat. Hal ini sangat memperluas attack surface jaringan, karena PC terbuka dan selalu merespons koneksi dari luar, sehingga penyerang di internet dapat dengan mudah melakukan port scanning ke IP publik tersebut. Jika PC kebetulan memiliki layanan yang rentan atau port yang terbuka, penyerang dapat langsung mengeksploitasinya dari luar. 3. Tidak, Static NAT tidak dapat (dan tidak boleh) dianggap sebagai mekanisme keamanan. Fungsi dasar NAT hanyalah sebagai address translator untuk mengatasi keterbatasan IP publik dan keperluan routing, bukan untuk menyaring ancaman. Bahkan, Static NAT justru "mengekspos" perangkat lokal secara transparan ke internet. NAT hanya mengurus translasi dan mapping alamat IP, tetapi pada akhirnya Firewall yang akan menentukan apabila sebuah packet diperbolehkan masuk atau tidak.

Dynamic NAT

Dengan banyaknya PC dalam sebuah jaringan *private*, terkadang dynamic NAT dibutuhkan, dan static NAT tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan dynamic NAT, perangkat-perangkat dalam jaringan *private* dipetakan ke *public IP address* yang dikhususkan (untuk sementara). Pemetaan ini memungkinkan komunikasi 2 arah seperti halnya pada static

NAT (sederhananya, dynamic NAT membuat static NAT sementara pada *IP addresses pool*). Berdasarkan cara kerja dynamic NAT, hal ini bermanfaat jika tidak dibutuhkan pemetaan eksplisit antar *address* (tidak ada keterhubungan yang perlu ditetapkan secara *strict* antara alamat *private* dan *public*).

Tugas 3	
Q	Dari tugas sebelumnya, konfigurasi NAT router ITB Ganesha. Hapus konfigurasi static NAT dari tugas sebelumnya. Hint: void/hapus *address translation* pada *config mode* dengan *command* no ... (atau restart routernya jika konfigurasi belum di-*save* pada *start config*) Setelah menghapus konfigurasi static NAT, konfigurasi kembali *inside*/*outside interface address translation*. Setelah mengkonfigurasi *interface-interface* tersebut, saatnya mengkonfigurasi dynamic NAT. Pertama, buat *address list* untuk *inside local addresses*. Hint: buatlah *address list* menggunakan *access list* access-list {X} permit <network address> <wildcard bits> ... Dengan X adalah nomor *list*, network address adalah address yang akan dilakukan matching, dan wildcard bits adalah bagian dari address yang bisa bernilai apa saja. Selanjutnya, definisikan *address pool* untuk dynamic NAT yang berisi *address* 201.10.10.1/24 - 201.10.10.2/24 Hint: buat pendefinisian *address pool* dengan *command* ip nat pool ... Kemudian, petakan *address list* dengan *address pool* yang telah dikonfigurasi sebelumnya Hint: konfigurasi *inside interface* NAT dengan *command* serupa pada konfigurasi static NAT pada tugas sebelumnya. **Tugas**: setelah mengkonfigurasi NAT, lakukan hal-hal berikut ini secara **berurutan**: • Akses http://bandung.com dari semua web browser PC dengan urutan: PC0 - PC3 - PC2 - PC1.

	• Kosongkan NAT table, dan tutup semua web browser PC • Akses http://bandung.com dari semua web browser PC dengan urutan: PC1 - PC3 - PC2 - PC0. Tampilkan hasilnya dan jelaskan mengapa hal-hal tersebut berhasil/tidak!

A	Percobaan pertama:
	`Kampar#show ip nat translations`
	`Pro  Inside global  Inside local  Outside local  Outside global`
	`udp 201.10.10.1:1025  192.168.10.1:1025  11.11.11.11:53  11.11.11.11:53`
	`udp 201.10.10.2:1025  192.168.10.4:1025  11.11.11.11:53  11.11.11.11:53`
	`tcp 201.10.10.1:1025  192.168.10.1:1025  180.1.1.1:80  180.1.1.1:80`
	`tcp 201.10.10.2:1025  192.168.10.4:1025  180.1.1.1:80  180.1.1.1:80`
	
	Ping berhasil untuk 2 PC pertama, yaitu PC0 (192.168.10.1) dan PC3 (192.168.10.4). 2 Ping terakhir menghasilkan “Hostname Unresolved”
	
	Percobaan kedua:
	`Kampar#show ip nat translations`
	`Pro  Inside global  Inside local  Outside local  Outside global`
	`udp 201.10.10.1:1026  192.168.10.4:1026  11.11.11.11:53  11.11.11.11:53`
	`tcp 201.10.10.1:1026  192.168.10.4:1026  180.1.1.1:80  180.1.1.1:80`
	`tcp 201.10.10.2:1025  192.168.10.2:1025  180.1.1.1:80  180.1.1.1:80`
	
	Ping berhasil kembali hanya untuk 2 PC pertama, yaitu PC1 (192.168.10.2) dan PC3 (192.168.10.4), 2 Ping terakhir menghasilkan “Hostname Unresolved”.
	
	Hal ini terjadi karena Dynamic NAT melakukan pemetaan one-to-one persis seperti Static NAT, bedanya hanya alokasi IP-nya diberikan secara otomatis dari sebuah Pool.
	
	Karena jumlah IP di dalam Pool lebih sedikit (2 IP) dibandingkan jumlah perangkat lokal (4 PC), maka terjadi fenomena "Pool Exhaustion". Hanya dua PC pertama yang melakukan request yang bisa berselancar di internet. PC lain harus menunggu sampai PC yang meminjam IP Public tersebut selesai menggunakan internet dan entri tabel NAT-nya dihapus/kedaluwarsa (atau dibersihkan secara manual).

Tugas 3.5	
Q	Setelah mengkonfigurasi dynamic NAT pada tugas sebelumnya, lakukan analisis keamanan dan bandingkan perilakunya dengan static NAT. Dari luar jaringan, coba lakukan ping ke salah satu IP address pada pool (201.10.10.1, 201.10.10.2) **tanpa** ada PC yang sedang aktif menggunakan pool tersebut. **Tugas**: jawablah semua pertanyaan berikut ini.

	1.) Apakah ping dari jaringan publik ke IP pool berhasil ketika tidak ada PC yang sedang menggunakannya? Jelaskan mengapa, kaitkan dengan sifat temporary mapping pada dynamic NAT .2.) Bandingkan attack surface dynamic NAT dengan static NAT — mana yang lebih kecil, dan mengapa? 3.) Meskipun dynamic NAT lebih sulit diserang dari luar, apakah ia tetap memiliki celah keamanan? Berikan satu contoh skenario serangan yang tetap bisa terjadi meskipun menggunakan dynamic NAT.
A	1. Tidak berhasil, terjadi error Request Timed Out. Hal ini terjadi karena Dynamic NAT menggunakan *temporary mapping* yang *on-demand*, yang berarti pemetaan hanya terjadi ketika diinisiasi dari PC saat bersambung ke public network. Ketika tabel NAT kosong, Router ITB Ganesha menerima paket ping dari luar yang ditujukan ke 201.10.10.1, namun router tidak menemukan catatan di tabel NAT yang memberi tahu IP Private mana yang sedang memakai alamat tersebut. Akibatnya, router langsung membuang (drop) paket tersebut. 2. Attack Surface pada Dynamic NAT lebih kecil dibandingkan Static NAT dari sifatnya yang bersifat dinamis, yang berarti IP hanya diekspos saat mulai dihubungkan ke IP public. Setelah sesi selesai dan mapping kedaluwarsa, connection tersebut tertutup kembali, sehingga penyerang tidak bisa menginisiasi koneksi dari luar. Pada Static NAT, pemetaan yang statis membuat IP public dari sebuah perangkat selalu terekspos secara public. 3. Dynamic NAT tetap memiliki celah keamanan. NAT bukanlah sebuah Firewall yang bertugas menyaring ancaman, melainkan hanya menyembunyikan alamat. Salah satu contoh skenario serangan adalah peristiwa *Malware Injection*. Jika seorang pengguna di dalam jaringan secara tidak sengaja mengunduh malware, malware tersebut dapat aktif dan menginisiasi koneksi dari dalam PC menuju server penyerang (C2 Server) di internet. Karena koneksi berasal dari dalam, Dynamic NAT akan dengan senang hati mapping sebuah alamat ke perangkat tersebut dan membukakan jalur. Setelah jalur terbentuk, penyerang dapat masuk kembali melalui sesi koneksi yang sudah terbuka tersebut dan mengendalikan PC korban, tanpa terhalang oleh NAT.

PAT

Menggunakan NAT bisa bermanfaat, namun terdapat beberapa masalah pada bagian sebelumnya terkait penggunaan NAT. Hal ini lebih besar dengan keterbatasan jumlah *IPv4 address*. Untuk mengatasi hal ini, digunakan PAT, yang memetakan alamat menggunakan *IP address* **dan** *port number* (*logical port number* yang digunakan pada **transport layer**, dan bukan *port* fisik dari perangkat). Hal ini membantu mengurangi penggunaan *IPv4 address*, namun mengaburkan pemisahan *network layer* dan *transport layer* pada OSI model.

Tugas 4	
Q	Melanjutkan dari tugas sebelumnya, Anda menyadari keterbatasan jumlah *IPv4 address*, dan Anda mendapat peringatan dari ICANN karena menggunakan 3 *public IP address* meskipun Anda hanya disediakan 1 *public IP address*. Berdasarkan penjelasan pada bagian ini, Anda dapat menyelesaikan persoalan ini. Mulai dengan menghapus konfigurasi dynamic NAT dari bagian sebelumnya (jangan hapus *access list*). Selanjutnya, konfigurasi router ITB Ganesha (yang memiliki fitur PAT) untuk memetakan *access list* yang telah dikonfigurasi ke *interface* router yang terhubung ke Internet Hint: konfigurasi *inside interface* NAT dengan *command* serupa dengan konfigurasi static NAT, tetapi petakan menuju sebuah *interface* dari router. Gunakan opsi overload untuk mengaktifkan PAT ... overload Lakukan hal-hal berikut: • Ping bandung.com dari PC0 • Akses bandung.com melalui web browser PC1 • Lakukan telnet melalui PC2 menuju publictelnet.com dengan password “cisco”, kemudian keluar dari sesi telnet. • Ping bandung.com dari PC3 Kemudian segera tampilkan NAT table router **Tugas:** tunjukkan NAT table router. Kemudian, berdasarkan NAT table yang ditampilkan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut: 1. Apa *public source IP* ITB Ganesha? 2. Apa layanan udp yang diakses 192.168.10.3 ? 3. Apa layanan tcp yang diakses 192.168.10.2 ?

	4. Apa fungsi dari *port number* protokol icmp pada NAT table?
A	1. 201.10.10.10 2. DNS, karena port 53, dilakukan telnet pada PC2 3. HTTP pada web browser, port 80, dibuka browser pada P1 4. ICMP pada nyatanya tidak memiliki port, namun router meminjam kolom port untuk mencatat ICMP Query ID (Sequence Number). Fungsinya adalah agar ketika ada balasan Ping (Echo Reply) dari internet, router tahu persis balasan tersebut harus dikembalikan ke PC mana di jaringan lokal (apakah PC0 atau PC3).
Q	Setelah mempelajari PAT, saatnya mencoba PAT dengan lebih dari satu *IP address*. ITB Ganesha telah mendaftarkan 3 *public IP address* tambahan (201.10.10.1 - 201.10.10.3). Seperti saat mengkonfigurasi PAT pada bagian sebelumnya, konfigurasi PAT untuk menggunakan *pool mode*. Hint: konfigurasi *inside interface* NAT dengan *command* serupa dengan konfigurasi dynamic NAT, tetapi dengan langkah tambahan pada saat konfigurasi PAT Lakukan hal-hal berikut: • Ping bandung.com dari PC0. • Akses bandung.com melalui web browser PC1. • Lakukan telnet melalui PC2 menuju publictelnet.com dengan password “cisco”, kemudian keluar dari sesi telnet. • Ping bandung.com dari PC3 Kemudian segera tampilkan NAT table router. **Tugas:** tunjukkan NAT table. Kemudian, berdasarkan NAT table yang ditampilkan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut: 1. Apa *public source IP* ITB Ganesha? 2. Apa perbedaan *pool mode* PAT dan dynamic NAT dengan membandingkan NAT table kedua mode NAT tersebut? 3. Berikan beberapa contoh (kasus) yang mengakibatkan NAT table menggunakan *public IP address* lebih pada konfigurasi dynamic PAT.

A

```
Kampar#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 201.10.10.1:1024  192.168.10.4:10    180.1.1.1:10       180.1.1.1:1024
icmp 201.10.10.1:1025  192.168.10.4:11    180.1.1.1:11       180.1.1.1:1025
icmp 201.10.10.1:1026  192.168.10.4:12    180.1.1.1:12       180.1.1.1:1026
icmp 201.10.10.1:10    192.168.10.1:10    180.1.1.1:10       180.1.1.1:10
icmp 201.10.10.1:11    192.168.10.1:11    180.1.1.1:11       180.1.1.1:11
icmp 201.10.10.1:12    192.168.10.1:12    180.1.1.1:12       180.1.1.1:12
icmp 201.10.10.1:13    192.168.10.1:13    180.1.1.1:13       180.1.1.1:13
icmp 201.10.10.1:9     192.168.10.4:9     180.1.1.1:9        180.1.1.1:9
udp 201.10.10.1:1024   192.168.10.2:1029  11.11.11.11:53     11.11.11.11:53
udp 201.10.10.1:1025   192.168.10.3:1029  11.11.11.11:53     11.11.11.11:53
udp 201.10.10.1:1026   192.168.10.4:1029  11.11.11.11:53     11.11.11.11:53
udp 201.10.10.1:1029   192.168.10.1:1029  11.11.11.11:53     11.11.11.11:53
tcp 201.10.10.1:1027   192.168.10.3:1027  11.11.100.100:23   11.11.100.100:23
tcp 201.10.10.1:1028   192.168.10.2:1028  180.1.1.1:80       180.1.1.1:80
tcp 201.10.10.10:1024  192.168.10.3:1026  11.11.100.100:23   11.11.100.100:23
tcp 201.10.10.10:1025  192.168.10.3:1025  11.11.100.100:23   11.11.100.100:23
tcp 201.10.10.10:1026  192.168.10.2:1026  180.1.1.1:80       180.1.1.1:80
tcp 201.10.10.10:1027  192.168.10.2:1027  180.1.1.1:80       180.1.1.1:80
```

1. 201.10.10.1 (Router akan default ke IP pertama dalam pool)
2. Perbedaannya terdapat di informasi port yang digunakan.
   Pada **dynamic NAT**, router tetap melakukan one-to-one mapping sehingga jika terdapat n IP address dalam pool, hanya hingga n device yang dapat mengakses public network secara bersamaan.
   Pada **pool mode PAT**, router mencatat IP address beserta port, sehingga pemetaan yang dilakukan dapat bersifat one-to-many. Keempat PC mengakses public network (internet) hanya melalui public IP 201.10.10.1 (milik router), dan packet untuk setiap device dibedakan berdasarkan route.
3. Sistem akan mulai bergeser menggunakan IP publik kedua (201.10.10.2) atau ketiga (201.10.10.3) di dalam pool jika terjadi Port Exhaustion (Kehabisan Port) pada IP publik pertama. Satu buah alamat IPv4 secara teoritis hanya memiliki sekitar 65.535 port yang tersedia.
   Contoh-contoh kasusnya seperti network yang terkena overload dari traffic baik secara tidak sengaja (berada di wilayah dengan banyak device yang memerlukan koneksi) maupun sengaja (serangan seperti DDoS).

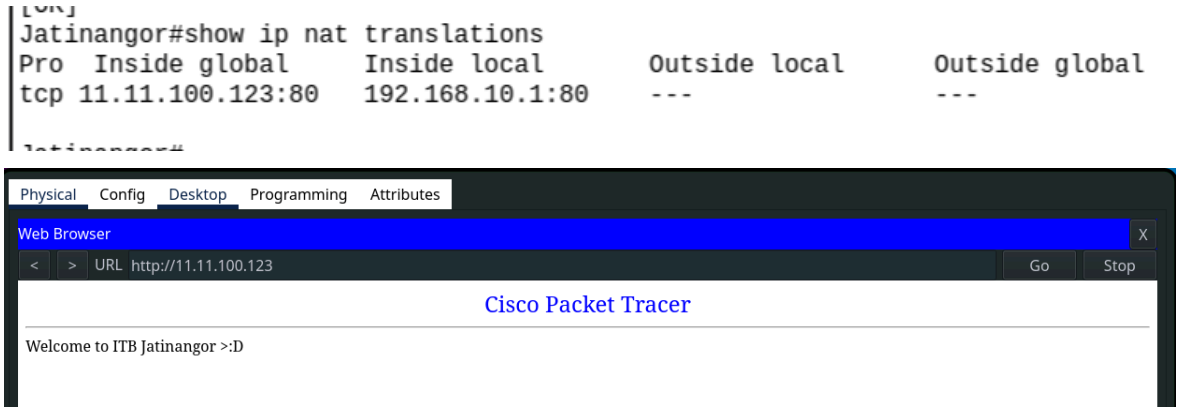
Port Forwarding

Kita telah mempelajari penggunaan PAT, dan bagaimana PAT dapat digunakan untuk menerjemahkan beberapa *local address* secara dinamis ke satu atau beberapa *public address*. Namun, ketika kita ingin mengkonfigurasi server yang melakukan *listen* koneksi dan bukan melakukan *request* (misalnya ping, http request, DNS lookup), hal ini menjadi tidak dapat dilakukan (karena tidak ada *endpoint* yang *fixed* untuk menerima koneksi).

Untuk memetakan port statik yang menerima koneksi, perangkat di jaringan *private* harus memiliki jalur "khusus" untuk menerima *request* dari alamat publik melalui perangkat NAT. Untuk melakukan hal ini, digunakan port forwarding, untuk memetakan alamat tertentu secara statik sehingga perangkat di jaringan *private* memiliki alamat "khusus" yang terekspos ke Internet.

Tugas 5	

Q	Melanjutkan dari bagian sebelumnya, Anda diminta untuk men-*deploy* server pada jaringan *private* di Jatinangor, dan memungkinkan server tersebut agar dapat diakses melalui Internet.
	
	Tambahkan sebuah Server dalam jaringan ITB Jatinangor. Beri *IP address* statik `192.168.10.1/24` dan gunakan `192.168.10.254` sebagai gateway-nya.
	
	Kemudian, konfigurasi server pada tab "services" di bagian atas. Pilih tab HTTP di bagian kiri, kemudian edit file `index.html` dengan isi berikut.
	
	`<html>`
	`  <center><font size='+2' color='blue'>`
	`  Cisco Packet Tracer`
	`  </font></center>`
	`  <hr>Welcome to ITB Jatinangor >:D`
	`</html>`
	
	Kemudian, konfigurasi *inside & outside interface* router untuk *address translation* seperti pada tugas-tugas sebelumnya.
	
	Setelah itu, konfigurasi *port forwarding* dengan memetakan protokol TCP dari *local address* server pada port 80 ke *global address* pada port 80 (*global address* dari router) secara **static**.

	Tugas: tunjukkan NAT table. Kemudian, menggunakan salah satu PC dalam jaringan ITB Ganesha, akses *webpage* dari web server ITB Jatinangor (akses menggunakan *global IP address* server tersebut).
A	

TIPS

1. Anda bisa mencari di internet kata kunci ***troubleshooting*** untuk mencari cara untuk menampilkan konfigurasi saat ini untuk *debugging*. Misalnya, jika Anda ingin melihat konfigurasi ospf, bisa cari di internet “ospf troubleshooting commands”.

2. Atau jika Anda tidak mau sulit, bisa enter *privileged mode* dan jalankan `show running-config` untuk dapat seluruh konfigurasi perangkat ini yang sedang berlaku.

3. Protokol DHCP akan dijalankan ulang setiap kali Cisco Packet Tracer dibuka. Oleh karena itu, IP *address* sebuah *device* dapat berubah antarsesi.

4. **Jangan lupa untuk sering-sering *save* pekerjaan Anda**.

5. Jangan lupa gunakan fitur tanda tanya. Fitur ini sudah dijelaskan pada prapraktikum sebelumnya.

6. **PING tidak selalu berhasil di *packet* pertama jika topologinya cukup rumit/besar**. Jika Anda ingin memastikan apakah sebuah PING berhasil/gagal, Anda bisa menunggu hingga PING selesai sepenuhnya (Anda juga bisa menggunakan fitur simulasi untuk melacak apakah *packet* hilang atau tidak).

Referensi

Cisco. (n.d.). *Cisco Networking Academy*. https://www.netacad.com

Lammle, T. (2020). *CCNA certification study guide: Exam 200-301*. Sybex.

src. v dest. ports. https://stackoverflow.com/a/2957847

Apa yang akan terjadi jika dua perangkat mengonfigurasi NAT statis dan menggunakan alamat IP publik yang sama? https://networkengineering.stackexchange.com/a/74397

More on ports https://stackoverflow.com/a/2890723.

How to port forward a Minecraft server? Link.

Cheat Sheet (akan diperbolehkan untuk dibuka saat praktikum 3).

NAT Guide: Configure Network Address Translation.